

Especificación de Arquitectura: Cálculo del Índice de Gini

Este documento establece el contrato de diseño arquitectónico formal para el Proyecto 1 del curso de Lenguajes de Programación. El objetivo de esta estructura es garantizar una arquitectura de alta cohesión y bajo acoplamiento, cumpliendo estrictamente con las pautas de evaluación del curso (60% de la nota correspondiente a diseño).

1. Reglas Generales de Diseño

- **Prohibición de Variables Globales:** Toda la información debe viajar estrictamente a través de parámetros de entrada y valores de retorno para asegurar un bajo enlazamiento.
- **Alta Cohesión:** Cada función debe encargarse de una única tarea lógica bien definida. No se deben mezclar cálculos matemáticos con entradas o salidas de consola.
- **Modularidad Compartida:** Las firmas especificadas abajo actúan como un contrato de desarrollo inmutable. Ambos integrantes pueden trabajar en sus respectivas funciones de manera independiente sabiendo que la integración final será directa.

2. Definición de Contratos de Funciones

Función 1: Entrada y Validación de Datos

Se encarga de interactuar con el usuario para capturar el nombre del país y los porcentajes acumulados correspondientes a cada quintil.

```
void ingresarDatosPais(char nombre[], float quintiles[]);
```

Elemento	Descripción
Parámetros	nombre[] (Cadena para el país), quintiles[] (Arreglo numérico para almacenar los ingresos acumulados por referencia).
Retorno	Ninguno (void). Los cambios se reflejan directamente en las estructuras pasadas por el main.

Función 2: Regla Numérica del Trapecio

Calcula el área de un trapecio individual bajo la curva de Lorenz utilizando dos puntos coordenados consecutivos.

```
float calcularAreaTrapecio(float x1, float y1, float x2, float y2);
```

Elemento	Descripción
Parámetros	Coordenadas horizontales (x1, x2) y verticales (y1, y2) del segmento del quintil actual.
Retorno	float: El área bajo ese segmento de trapecio específico.

Función 3: Integración de la Curva de Lorenz

Itera a través de los quintiles (0.0 a 1.0 en incrementos de 0.2), invocando de forma iterativa a la regla del trapecio para acumular el área total.

```
float calcularIntegralLorenz(float quintiles[]);
```

Elemento	Descripción
Parámetros	El arreglo con los datos acumulados de los quintiles ingresados por el usuario.
Retorno	float: El valor de la aproximación de la integral definida de Lorenz.

Función 4: Coeficiente de Gini

Aplica la fórmula matemática final utilizando la integral provista por la función de integración.

```
float calcularIndiceGini(float valorIntegral);
```

Elemento	Descripción
Parámetros	float valorIntegral: El área calculada bajo la curva de Lorenz.
Retorno	float: El coeficiente de Gini final resultante ($g = 1 - 2 * \text{valorIntegral}$).

Función 5: Diagnóstico y Clasificación

Evalúa el coeficiente final contra las métricas oficiales y muestra los resultados formateados en la terminal.

```
void mostrarDiagnostico(char nombrePais[], float indiceGini);
```

Elemento	Descripción
Parámetros	La cadena con el nombre del país y el número flotante del coeficiente de Gini.
Retorno	Ninguno (void). Realiza la impresión directa en consola.

Diagrama Nassi-Schneidermann del flujo principal

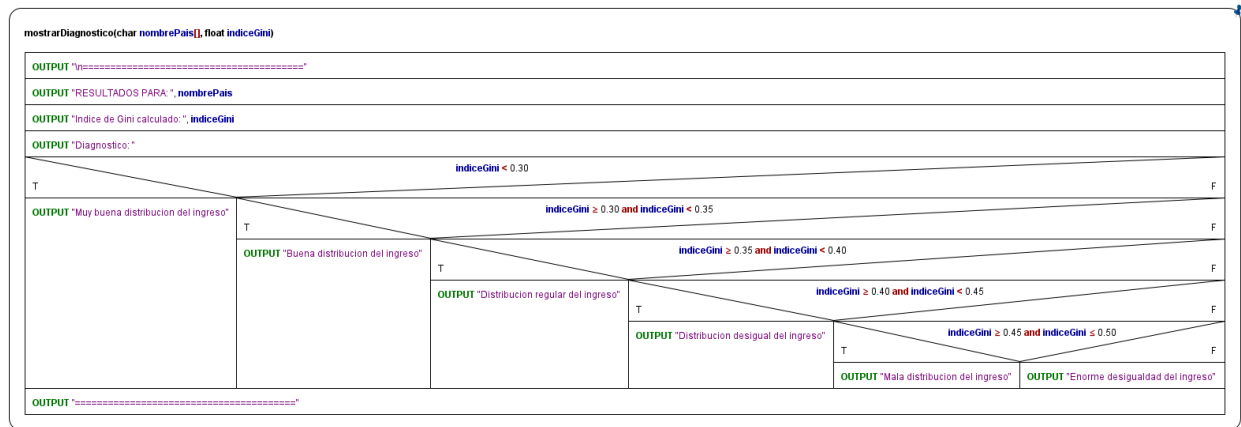


Figura 1. Diagrama Nassi-Schneidermann de mostrarDiagnostico().

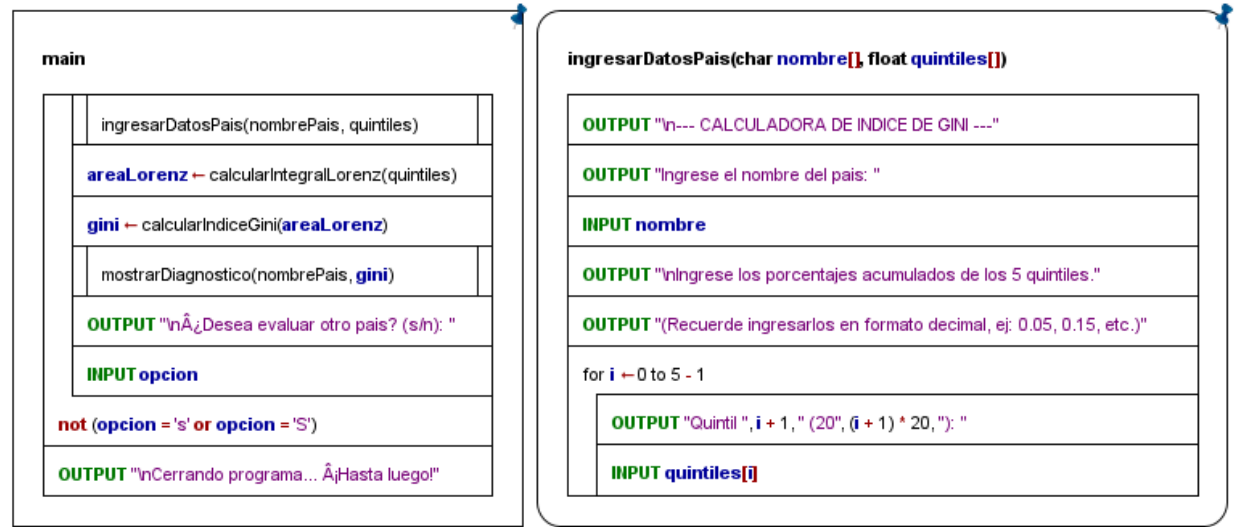


Figura 2. Diagrama Nassi-Schneidermann del flujo principal del programa y de ingresarDatosPais()

El ciclo se repite mientras la opción ingresada sea 's' o 'S'.

Diagrama Nassi-Schneidermann de los módulos principales

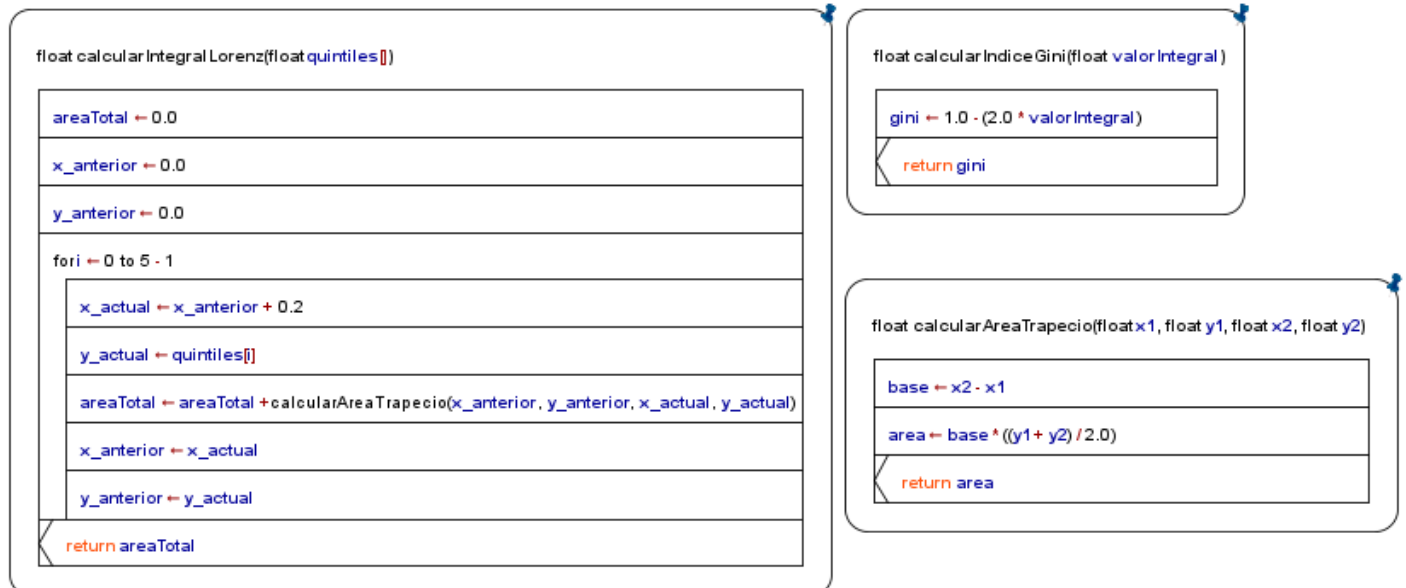


Figura 3. Diagramas Nassi-Schneidermann de los módulos matemáticos principales: `calcularIntegralLorenz()`, `calcularIndiceGini()` y `calcularAreaTrapecio()`.